

1. المقدمة و الأهداف :

- المقدمة :

تهدف هذه الوظيفة إلى تطبيق مفاهيم أمن نظم المعلومات من خلال تجربة عملية تشمل التشفير بالمفتاح المتماثل (AES) والتشفير بالمفتاح العام (RSA) معاً وهذا ما يسمى بالتشفير الهجين لجعل عملية الإرسال بين أي طرفين آمنة وسرية تماماً , بالإضافة إلى استخدام التوقيع الرقمي لضمان مصداقية هوية المرسل وسلامة البيانات وحمايتها من التلاعب

- الأهداف:

تم تحقيق مجموعة من الأهداف الأمنية الأساسية التي تُستخدم في حماية المعلومات أثناء انتقالها بين طرفين (Alice و Bob)، وهي:

1. السرية (Confidentiality):

تم الحفاظ على سرية محتوى الرسالة من خلال استخدام خوارزمية AES-CBC لتشفيرها بمفتاح متماثل خاص، ثم تم تشفير هذا المفتاح بالمفتاح العام لـ Bob حتى لا يستطيع أي طرف آخر فك الرسالة.

2. سلامة البيانات (Integrity):

تم استخدام دالة التجزئة SHA-256 أثناء التوقيع الرقمي للتحقق من أن الرسالة لم تتعرض لأي تعديل بعد إرسالها.

في حال تغير أي جزء من الرسالة، فإن التوقيع الرقمي لن يكون صالحاً.

3. التحقق من الهوية (Authentication):

استخدمنا مفتاح Alice الخاص لتوليد التوقيع الرقمي، مما يثبت أن الرسالة فعلاً أرسلت من Alice وليس من شخص آخر.

4. عدم الإنكار (Non-repudiation):

لأن التوقيع تم بمفتاح Alice الخاص، فهي لا تستطيع إنكار أنها أرسلت الرسالة، خاصة بعد أن تحقق Bob من صحة التوقيع باستخدام المفتاح العام الخاص بها

2. الإعداد و البيئة التحتية :

- توليد المفاتيح :

- تم إنشاء زوج من المفاتيح لكل من Alice و Bob :

Alice and Bob private and public key :

```
Activities Terminal Nov 12, 20:05 seed@VM: ~/security_homework
[11/12/25]seed@VM:~$ mkdir security_homework
[11/12/25]seed@VM:~$ cd security_homework
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ date
Wed 12 Nov 2025 07:59:22 PM EST
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ openssl genrsa -aes128 -out alice_private.pem 1024
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus (2 primes)
.....+++++
e is 65537 (0x010001)
Enter pass phrase for alice_private.pem:
Verifying - Enter pass phrase for alice_private.pem:
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ openssl rsa -in alice_private.pem -pubout -out alice_public.pem
Enter pass phrase for alice_private.pem:
writing RSA key
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ openssl genrsa -aes128 -out bob_private.pem 1024
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus (2 primes)
.....+++++
e is 65537 (0x010001)
Enter pass phrase for bob_private.pem:
Verifying - Enter pass phrase for bob_private.pem:
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ openssl rsa -in bob_private.pem -pubout -out bob_public.pem
Enter pass phrase for bob_private.pem:
writing RSA key
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$
```

- كما تم توليد مفتاح متماثل (AES) ومتجه ابتدائي (IV) باستخدام:

```
Activities Terminal Nov 12, 22:13 seed@VM: ~/security_homework
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ echo "ID: 1721122960 , Name :Sundus Hussain"
ID: 1721122960 , Name :Sundus Hussain
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ date
Wed 12 Nov 2025 10:12:13 PM EST
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ openssl rand -hex 16 > symmetric.key
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ openssl rand -hex 16 > iv.text
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ cat symmetric.key
05191ce002db295235f87ce9825f5665
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$ cat iv.text
e33798fa41a0fad6df6a13ed16c6b3a6
[11/12/25]seed@VM:~/security_homework$
```

3. عملية الارسال الآمن (Alice) :

- التشفير الهجين :

في البداية، قامت Alice بإنشاء رسالة نصية بالاسم والرقم الجامعي، ثم استخدمت التشفير الهجين حيث تم تشفير محتوى الرسالة بخوارزمية AES-CBC باستخدام المفتاح المتماثل (التشفير المتناظر)، وبعدها تم تشفير المفتاح نفسه بالمفتاح العام لـ Bob (التشفير غير المتناظر)

ملاحظة : استخدمت خوارزمية AES-CBC لأنها من أكثر طرق التشفير المتماثل أماناً وانتشاراً ولأنها تعتمد على متجه ابتدائي (IV) يجعل كل عملية تشفير مختلفة حتى لو كانت نفس الرسالة والمفتاح.

- هذا يعني أن الناتج المشفّر لا يمكن التنبؤ به، مما يحمي الرسائل من الهجمات التي تعتمد على الأنماط المتكررة.

الأمر المستخدم :

```
openssl enc -aes-128-cbc -e -in  
SundusHussain_1721122960.txt -out EncryptedMessage.txt -k  
05191ce002db295235f87ce9825f5665 -iv  
e33798fa41a0fad6df6a13ed16c6b3a6
```

```
openssl rsautl -encrypt -inkey bob_public.pem -pubin -in symmetric.key  
-out symmetric.key.enc
```

التوقيع الرقمي:

- كيف بصير التوقيع الرقمي عملياً :

1. أول شيء:

Alice عندها رسالة مشفرة (EncryptedMessage.txt) بدل ما تبعت الرسالة هيك بدون دليل على هويتها، رح يتم توقيع هي الرسالة

2. ثاني خطوة:

تم حساب التجزئة باستخدام دالة SHA-256.

التجزئة هي بصمة رقمية فريدة تمثل محتوى الرسالة ، يعني لو تغيّر حتى حرف واحد من الرسالة تتغيّر البصمة كلها.

3. ثالث خطوة:

Alice استخدمت مفتاحها الخاص (alice_private.pem) لتشفير هالْبصمة وهاد هو "التوقيع الرقمي" نفسه.

- الأمر المستخدم:

```
openssl dgst -sha256 -sign alice_private.pem -out message.sig
```

EncryptedMessage.txt

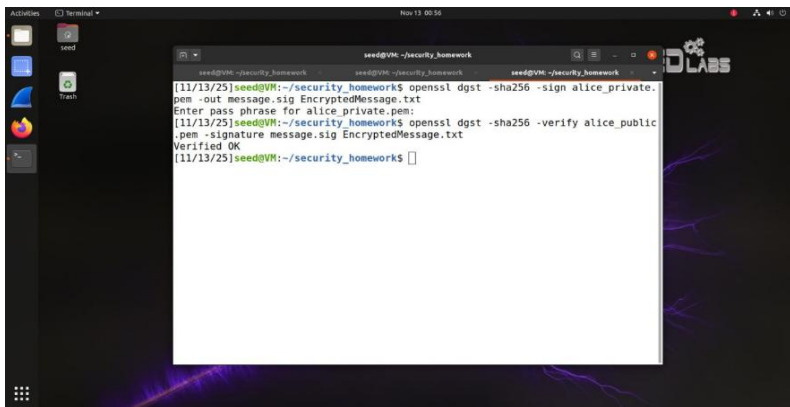
الناتج كان ملف جديد اسمه message.sig (التوقيع الرقمي الفعلي).

4. عملية الاستقبال والتحقق (Bob):

التحقق:

بعد أن استلم Bob الملف الموقع والمشفّر، استخدم المفتاح العام لـ Alice

للتحقق من التوقيع.



فك التشفير :

```
openssl rsautl -decrypt -inkey bob_private.pem -in symmetric.key.enc -out
```

```
symmetric.key.dec
```

```
openssl enc -d -aes-128-cbc -in EncryptedMessage.txt -out decrypted_message.txt -
```

```
pass file:symmetric.key.dec -iv e33798fa41a0fad6df6a13ed16c6b3a6
```

